Triple Y Mini 작업 지도

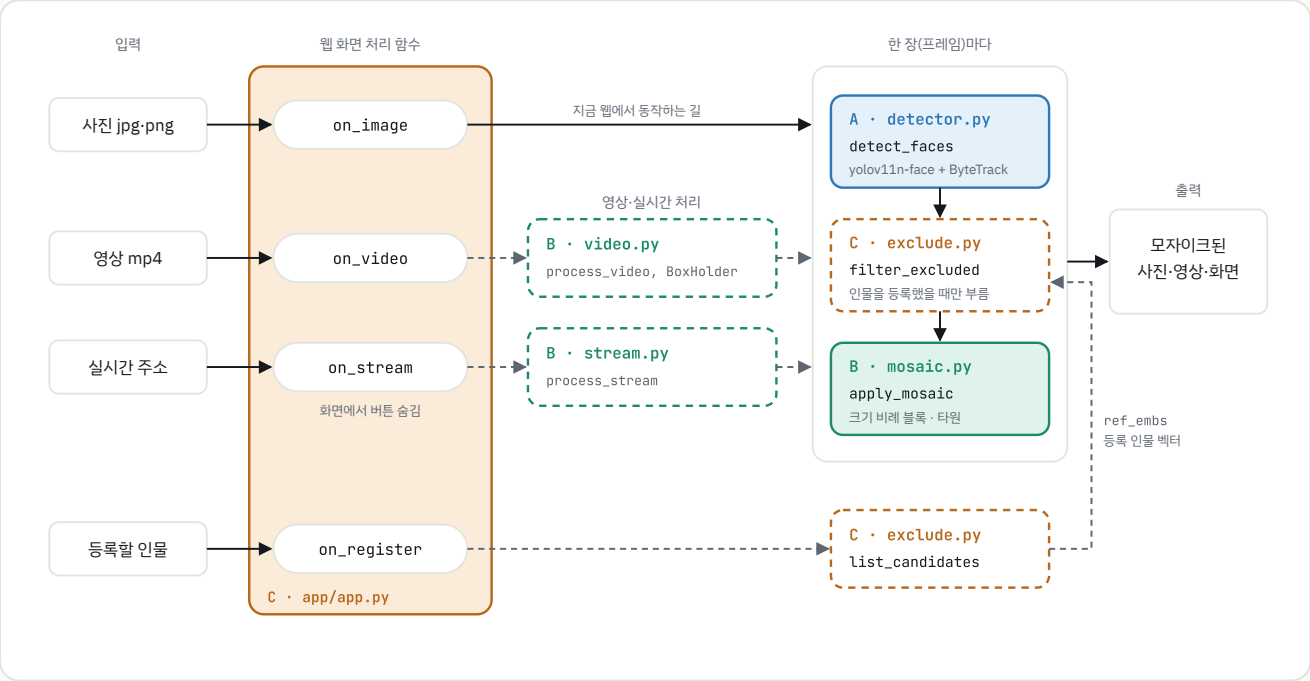
YOLO 얼굴 자동 모자이크 서비스. 세 사람이 만든 코드가 어디까지 이어져 있는지 한 장에 정리했습니다.

기준 **2026-10-28 16:46** (10-30 수정) `main` **2bd4ebb** 병합된 PR **8개** 저장소 **Leeyuno0419/Triple-Y-Mini**

모듈 연결도

웹 데모(`app/app.py`)가 팀원 모듈을 어떤 순서로 부르는지 보여 줍니다. 아직 없는 모듈은 점선입니다.

코드 있음 아직 없음 A 이유노 B 조영준 C 나예린



기능별 상태

기능	연결	상태	오늘 확인한 것
사진 모자이크	`on_image` → `detect_faces` → `apply_mosaic`	웹에서 동작	WIDER 회의 사진 1장에서 얼굴 6개를 찾아 모두 가림
영상 모자이크	`on_video` → `process_video` (없음)	화면만 있음	같은 함수로 직접 처리: 홍대 영상 7:00~7:30, 900프레임, CPU 14.0 FPS
실시간 주소	`on_stream` → `process_stream` (없음)	버튼 숨김	B의 `stream.py`가 생기면 `SHOW_STREAM_MODE = True`로 켬
특정 인물 제외	`on_register` → `list_candidates`, `filter_excluded` (둘 다 없음)	화면만 있음	등록하지 않으면 모든 얼굴을 모자이크

팀원별 작업

A · 모델·데이터·평가

이유노

Leeyuno0419

끝난 것

- `src/detector.py`: `detect_faces(img, track)`, `reset_tracker()`. 사전학습 yolov11n-face와 ByteTrack
- 공통 파일 `config.py`·`types.py` (Box 형식)
- Colab 노트북 2개: 탐지 확인, 유튜브·mp4 구간 탐지
- 기획서·역할별 명세·진행현황, 참고 논문 반영

남은 것

- 한국인 얼굴 테스트셋 (라벨링은 사전학습 모델 결과를 보고 나중에)
- `evaluate_miss_rate`, `benchmark_fps` 평가 스크립트

#1 #2 #3 #4 #5 #7 #8 승인

B · 모자이크·영상·실시간

조영준

siwol025

끝난 것

- `src/mosaic.py`: `apply_mosaic(img, boxes, pad, blocks, shape)`
- 박스에 여백 15%, 긴 변을 6칸으로 나눈 크기 비례 블록, 타원 마스크. 원본은 바꾸지 않음

남은 것

- `src/video.py`: `process_video`, `BoxHolder` (`HOLD_FRAMES = 5`)
- 결과 영상에 원본 소리 붙이기
- `src/stream.py`: `process_stream`

#6 #7 승인

C · 웹·인물 제외

나예린

nerongnyr

끝난 것

- app/app.py (841줄): Streamlit 웹 데모. 메인과 특정 인물 등록, 두 페이지
- 처리 함수 4개. 모듈이 없으면 앱은 뜨고 "모듈 대기 중"만 안내
- 한 번에 한 건만 처리하는 잠금, 영상 60초·720p 제한
- 로고·파비콘, 라이트 테마 고정 (.streamlit/config.toml)

남은 것

- src/exclude.py: list_candidates, filter_excluded (InsightFace)
- 작은 얼굴은 판정 없이 모자이크, 겹치면 캐시 지우기, 제외 판정 재확인
- 영상 제한 숫자를 config.py로 옮기기 (코드 안 TODO)

#8

공통 설정 src/config.py

숫자는 이 파일에서만 바꿉니다. 아래 4개는 참고 논문을 반영하며 추가했습니다(PR #7).

이름	값	뜻	쓰는 곳
WEIGHTS	weights/best.pt	탐지 가중치 경로	A
CONF	0.25	탐지 임계값. 누락을 줄이려고 낮게 시작	A
PAD	0.15	박스 여백 비율	B
BLOCKS	6	얼굴 긴 변을 몇 칸으로 나눌지	B
HOLD_FRAMES	5	탐지가 끊겨도 박스를 유지할 프레임 수	B
SIM_THRESHOLD	0.5	인물 제외 유사도 임계값	C
MIN_VERIFY_SIZE	40 px	이보다 작은 얼굴은 판정 없이 모자이크	C
RECHECK_FRAMES	15	제외 판정을 다시 확인하는 간격	C
MIN_EVAL_SIZE	15 px	이보다 작은 정답 얼굴은 누락률에서 따로 집계	A

오늘 실행해 보고 알게 된 것

> **옆모습·작은 얼굴 누락**
> 홍대 영상에서 고개를 돌린 사람과 멀리 있는 얼굴 일부를 놓쳤습니다. CONF·imgsz 실험으로 줄일 수 있는지 확인합니다. A

> **track ID 162개 (30초)**
> 같은 사람이 끊겼다가 새 ID로 다시 잡히는 일이 많습니다. ID 단위로 판정을 저장하는 인물 제외 캐시가 자주 비워집니다. C

> **얼굴 0개 프레임 30개**
> 사람은 있지만 뒷모습이거나 멀리 있는 작은 얼굴뿐인 장면입니다. 앞뒤로 이어진 track ID가 없어 끊김이 아니라 탐지 한계입니다. A

> **같은 사람 1~5프레임 끊김 43회**
> 같은 track ID가 잠깐 사라졌다 돌아온 47회 중 43회가 1~5프레임입니다. `BoxHolder`가 `HOLD_FRAMES = 5` 동안 박스를 유지하면 메워집니다. B

병합 기록

10-27 16:03	#1	A WIDER FACE 다운로드·YOLO 라벨 변환·검수 이미지 (이후 #4에서 삭제)
10-27 16:24	#2	A 라벨 검수를 담당 범위 전체로 (이후 #4에서 삭제)
10-28 09:44	#3	A 사전학습 yolov11n-face로 `detect_faces`·`reset_tracker`, 공통 설정
10-28 10:42	#4	A 한국인 얼굴 테스트셋으로 방향 전환, 유튜브 구간 탐지 노트북
10-28 12:05	#5	A PC에 받은 mp4의 지정 구간만 처리
10-28 12:23	#6	B `apply_mosaic`: 크기 비례 블록·타원 마스크
10-28 15:39	#7	A 참고 논문 반영, 진행현황 문서 (B 승인)
10-28 16:46	#8	C Streamlit 웹 데모 `app/app.py` (A 승인)

PR #1~#6은 승인 없이 병합됐고, #7부터 팀원 승인을 받고 있습니다. C의 첫 커밋(ce27365)은 작성자 이름이 `number6823`으로 기록되어 있습니다.